

报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过30页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是实现高端制造自主可控、构建现代化产业体系的核心装备^[1]。在“十五五”规划的指引下，以具身智能机器人为代表的新一代机器人技术，被定位为推动新质生产力发展的关键未来产业，其智能化与自主化水平的提升，将为实现产业升级提供坚实支撑^[2]。然而，当前机器人广泛采用插拔式有线充电方式，其物理连接的固有限制以及繁琐的人工介入，已成为制约其向高级别自主运行演进、充分释放其作为新质生产力效能的“卡脖子”难题。磁耦合式无线电能传输（Inductive Power Transfer, IPT）技术利用线圈之间的耦合磁场能在一定的间距内实现能量的非接触传输，被列为“十项引领未来的科学技术”之一^[3,4]。

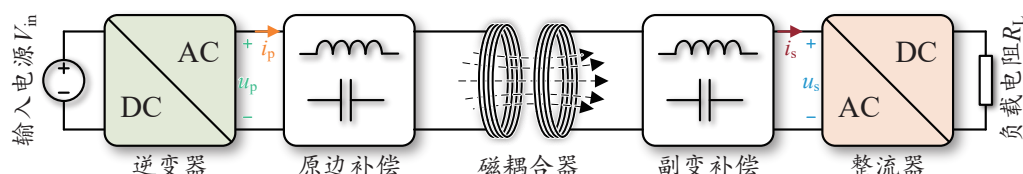


图 1. 无线快充...

综上，...

1.2 国内外研究现状

由上述的介绍可知，...

因此，...

1.3 研究思路

据此，...。

参考文献

- [1] 工业和信息化部. “十四五”机器人产业发展规划 [EB/OL]. <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/5664988/files/7cee5d915efa463ab9e7be82228759fb.pdf>.
- [2] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议 [EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12386/202511/content_7047415.html.
- [3] Kurs Andre, Karalis Aristeidis, Moffatt Robert, Joannopoulos John D, Fisher Peter, Soljacic Marin. Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances[J]. Science, 2007, 317(5834): 83–86.

[4] Covic Grant A, Boys John T. Inductive Power Transfer[J]. Proceedings of the IEEE, 2013, 101(6): 1276–1289.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

2.1 研究内容

(1) IPT 系统...

为打破传统.....

2.2 研究目标

本课题针对机器人无线快充系统...

① 提出...

② 深入揭示...

③ 建立...

本课题将为...

2.3 关键科学问题

(1) 多...

为打破...

2.4 研究方案

(1) IPT 系统...

本部分...

① 具备... 针对...

② 基于... 通过...

③ 多... 对...

2.5 本课题的特色与创新点

本课题...

① 提出...。该研究...

② 提出...。该体系...

2.6 年度研究计划及预期研究结果

(1) 年度研究计划

为确保本课题研究目标的顺利达成，...

(2) 预期研究结果

三年执行期满后...

① 理论成果：建立...

表 1. 三年期年度研究计划

时间节点	研究重点	主要任务与内容	年度产出
2027 年度	...	1. ...	发表...
2028 年度	...	1....	发表论文...~2 篇 申请发明专利...~2 项 参加 ICWPT 会议
2029 年度	...	1. ...	发表论文...~2 篇 申请发明专利...~2 项 培养研究生 3 名 完成课题总结报告

- ② 实验平台：搭建...
- ③ 学术论文：在国内外本领域权威期刊...
- ④ 知识产权：申请发明专利...
- ⑤ 人才培养：培养研究生...

(三) 研究基础

1. 研究基础与可行性分析(与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩,研究风险的应对措施等);

3.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人长期致力于电力电子技术领域研究,...近年来,申请人发表各类期刊论文?篇,其中**第一作者**SCI期刊论文?篇(包含**中科院一区 TOP 期刊论文?**篇), ...

申请人于2021年-2025年在**xx 大学 xx 学院**攻读博士学位期间,师从**xxx 教授**。博士...

在本课题聚焦的...,申请人在以往的研究中已有很好的工作积累,取得了一定的研究成果。具体内容包括:

- ① IPT 系统... 为解决...
- ② 适用于... 为满足...

3.2 已取得的研究工作成绩

- ① 论文发表: 在 **IEEE TPEL...**等期刊发表...
- ② 专利申请: 授权中国发明专利...
- ③ 学科竞赛: 分别于...

申请人近五年以**第一作者**发表的代表性论著如下:

[1] **Ma Chunwei**, Qu Xiaohui*, Li Yundi, Liu Jinghang. Single-Stage Active Rectifier With Wide Impedance Conversion Ratio Range for Inductive Power Transfer Sys-

tem Delivering Constant Power. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2023, 38(6):7877 - 7890. (中科院一区 TOP)

[2] ...

以上研究成果和所积累的理论...

3.3 可行性分析

① 理论可行性：本课题提出...

② 技术可行性：本课题是申请人以往研究的延续。...方面：申请人前期...

③ 实验条件可行性：依托单位南通大学电气与自动化学院拥有先进的电力电子实验室...

④ 前期验证：申请人...

3.4 研究风险的应对措施

(1) 动态...

风险描述：在...。

应对措施：在...

(2) ...落地验证风险

风险描述：本课题研究内容...

应对措施：针对...

2. 工作条件(包括已具备的实验条件,尚缺少的实验条件和拟解决的途径,包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况);

南通大学是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。在中国管理科学研究院《2023 中国大学评价》中列第 102 位,ESI 中国高校综合排名第 113 位。1912 年建校以来,学校已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。学校拥有国家地方联合工程研究中心、教育部重点实验室、省级重点实验室和工程中心、省军民融合创新平台、省重点高端智库、江苏高校协同创新中心等一批高端科研平台。

南通大学电气与自动化学院,设有三个本科专业,其中“电气工程及其自动化”专业为国家特色专业、国家一流专业建设点、教育部“十二五”综合改革专业,通过国际工程教育专业认证。学院拥有“系统科学”一级学科博士点、“系统科学”、“控制科学与工程”2 个一级学科硕士点、“能源动力”与“控制工程”2 个专业学位硕士点。设有“新能源装备及其智能测控”国家重点实验室培育建设点;“控制系统实验中心”、“电气工程实验中心”和“能源交通控制技术实验中心”3 个中央与地方共建实验室。

申请人所在南通大学电力电子实验室，...

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况(申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况,包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目,要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等);

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况(对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目(项目名称及批准号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要(限500字)和相关成果详细目录)。

无。

(四) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况(列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息,并说明与本项目之间的区别与联系;已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的,无需列出)。

无。

2. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况;如存在上述情况,列明所涉及人员的姓名,申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者,并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况;如存在上述情况,列明所涉及人员的姓名,正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月,并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

无。